

# MARO 036 - Optimisation Non-Linéaire

Arnaud Vandaele

Faculté Polytechnique  
Service MATHématique et Recherche Opérationnelle



Année académique 2024-2025

Séance 2 :

Conditions d'optimalité dans le cas non-contraint

# Séance 2 – Conditions d'optimalité dans le cas non-contraint

## Tables des matières

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 Direction de descente
- 3 Conditions d'optimalité pour problèmes sans contraintes

# Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
  - Pourquoi des conditions d'optimalité en optimisation ?
  - Conditions d'optimalité en optimisation
- 2 Direction de descente
- 3 Conditions d'optimalité pour problèmes sans contraintes

On aimerait :  $x^*$  optimal  $\Leftrightarrow x^*$  satisfait les CO

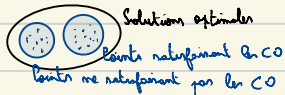
Malheureusement : \* on a parfois :  $x^*$  optimal  $\Rightarrow x^*$  satisfait les CO

"Satisfaire les CO est nécessaire mais pas suffisant"



\* on a parfois :  $x^*$  satisfait les CO  $\Rightarrow x^*$  optimal

"Satisfaire les CO est suffisant mais pas nécessaire"





# Pourquoi des conditions d'optimalité (CO) ?

$$\begin{aligned} & \min_x f(x) \\ \text{t.q. } & h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \\ & h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

Il est facile de vérifier qu'une solution donnée est admissible, mais comment vérifier qu'elle est optimale ? → conditions d'optimalité !

- Un ensemble de CO permet de caractériser les solutions optimales
  - par un système d'égalités et/ou d'inégalités (facile à vérifier)
  - plutôt que par une définition impliquant un quantificateur  $\forall$  ou  $\exists$  (difficile à vérifier)
- Selon les versions, les conditions d'optimalité caractérisent
  - soit les solutions locales (le plus souvent)
  - soit uniquement les solutions globales (mais ceci nécessite des hypothèses supplémentaires sur le problème; par exemple la convexité)

# Conditions d'optimalité en optimisation

De façon générale, dans un problème d'optimisation, on cherche  $x^*$ .

Si on définit :

- $P$  : Satisfaire les CO.
- $Q$  : Être une solution optimale

**Idéalement**, il serait intéressant d'avoir  $P \Leftrightarrow Q$ , c'est-à-dire :

- satisfaire les CO est nécessaire ( $Q \Rightarrow P$ ) :  
toutes les solutions optimales satisfont les CO
- satisfaire les CO est suffisant ( $P \Rightarrow Q$ ) :  
tous les points vérifiant les CO sont des solutions optimales

**Malheureusement**, dans la plupart des cas, les CO sont soit :

- nécessaires **mais pas suffisantes** : parmi les points qui satisfont les CO, on trouve **toutes** les solutions optimales mais aussi des solutions non-optimales.
- suffisantes **mais pas nécessaires** : parmi les points qui satisfont les CO, on ne trouve **que** des solutions optimales, mais certaines autres solutions optimales ne satisfont pas les CO.

# Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 Direction de descente
  - Dérivée directionnelle
  - Propriétés
  - Direction avec la plus forte descente
- 3 Conditions d'optimalité pour problèmes sans contraintes

# Dérivée directionnelle

# Dérivée directionnelle

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . La restriction de  $f$  en un point  $x$  dans une direction  $d \in \mathbb{R}^n$  est appelée **fonction directionnelle** et se définit à l'aide d'une fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $g(\alpha) = f(x + \alpha d)$ .

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Pour une direction  $d$  de  $\mathbb{R}^n$  (de module unitaire), la **dérivée directionnelle** de  $f$  en un point  $x$  est :

$$\frac{\partial f}{\partial d}(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{g(\alpha) - g(0)}{\alpha - 0} = g'(0).$$

La dérivée directionnelle donne des informations sur la pente de  $f$  dans la direction  $d$ . Lorsque  $d$  est une direction canonique  $e_i$ , on parle de **dérivée partielle** :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x + \alpha e_i) - f(x)}{\alpha}.$$

## Comment calculer une dérivée directionnelle ?

La dérivée directionnelle est le produit scalaire entre la direction  $d$  et  $\nabla f$  :

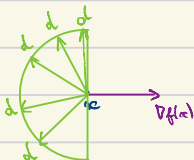
$$\frac{\partial f}{\partial d}(x) = d_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + d_n \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = \sum_{i=1}^n d_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = d^T \nabla f(x).$$

### Exemple.

Trouvez la dérivée directionnelle de la fonction  $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^4 - 2(x_1 + x_2)^2 + 1$  au point  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  dans la direction  $d = (1, 1)^T$ .

# Direction de descente

On est au point  $x$  d'une fonction  $f$ , une direction  $d$  est appelée direction de descente lorsque  $d^T \nabla f(x) < 0$



Quelle est la direction de la + forte pente ?

↳ Trouver  $d$  tq  $d^T \nabla f(x)$  soit le + petit possible

$$\hookrightarrow d^T \nabla f(x) = |d| \cdot |\nabla f(x)| \cdot \cos \theta$$

min : -1  
en  $\theta : \pi$

$$\Rightarrow d = -\nabla f(x)$$



## Direction de descente : définition

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Une direction  $d \in \mathbb{R}^n$  est appelée *direction de descente* au point  $x$  si la dérivée directionnelle de  $f$  au point  $x$  dans la direction  $d$  est négative, c-à-d lorsque :

$$\frac{\partial f}{\partial d}(x) = d^T \nabla f(x) < 0.$$

En d'autres mots, cela signifie que la fonction  $f$  est décroissante dans la direction  $d$ .

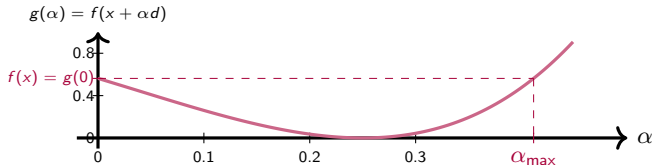
### Théorème.

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $d$  est une direction de descente en un point  $x$ , alors  $\exists \alpha_{\max} > 0$  :

$$f(x + \alpha d) < f(x), \quad \forall \alpha \in ]0, \alpha_{\max}].$$

### Illustration.

Pour la fonction  $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^4 - 2(x_1 + x_2)^2 + 1$  au point  $x = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  dans la direction  $d = (1, 1)^T$ , on a  $g(\alpha) = f(x + \alpha d) = ((0.5 + 2\alpha)^2 - 1)^2$ .



Dans cet exemple,  $\alpha_{\max} = 0.411438$ .

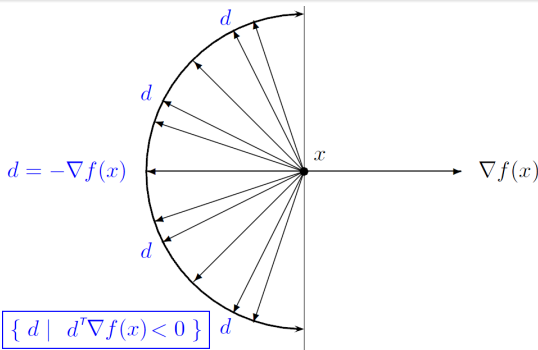
## Direction de descente la plus forte

A partir d'un point  $x$ , on peut se demander quelle est la direction avec la descente la plus forte. Le résultat suivant permet de répondre à cette question.

### Théorème.

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  et  $f$  différentiable en  $x$ . La variation directionnelle  $\frac{\partial f}{\partial d}(x)$  est minimale dans la direction opposée au gradient :

$$d = \frac{-\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}.$$





# Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 Direction de descente
- 3 Conditions d'optimalité pour problèmes sans contraintes
  - Conditions nécessaires
  - Conditions suffisantes
  - Résumé et principe d'utilisation
  - Et les solutions globales ?
  - Application aux problèmes quadratiques

# CO dans le cas non-constraint

\* CN1 :  $x^*$  min local  $\Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$

$$\min_{x^*} f(x)$$

Preuve par l'absurde :

Supposons que  $\nabla f(x^*) \neq 0$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow d = -\nabla f(x^*) \text{ est une direction de descente car } d^T \nabla f(x^*) &= -\nabla f(x^*)^T \nabla f(x^*) \\ &= -|\nabla f(x^*)|^2 < 0 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \text{On peut trouver un } d \text{ tq } f(x^* + \alpha d) < f(x^*)$$

$$\Rightarrow \text{Contradiction car } x^* \text{ est min local} \quad \square$$

\* CN2 :  $x^*$  min local  $\Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succ 0$

Preuve par l'absurde :

Supposons qu'il existe une valeur propre négative

$$\hookrightarrow \exists d (= v_{\text{neg}}) : d^T \nabla f(x^*) d < 0$$

$$\hookrightarrow \text{Par Taylor : } f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \alpha d^T \nabla f(x^*) + \frac{1}{2} \alpha^2 d^T \nabla^2 f(x^*) d$$

$$\hookrightarrow f(x^* + \alpha d) - f(x^*) = \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2) + o(\alpha^2)$$

$$\hookrightarrow \text{On sait que } \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_{\max} > 0 : o(\alpha^2) < \varepsilon \alpha^2 \text{ pour } \alpha \in ]0, \alpha_{\max}]$$

$$\hookrightarrow \text{On choisit } \varepsilon = -\frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{Pour ce } \varepsilon \text{ on a : } f(x^* + \alpha d) - f(x^*) &= \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2) \\ &< \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + \frac{1}{2} \alpha^2 d^T \nabla^2 f(x^*) d \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{On peut trouver } \alpha \text{ et } d \text{ tq : } f(x^* + \alpha d) < f(x^*)$$

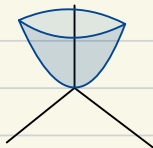
$$\Rightarrow \text{Contradiction car } x^* \text{ min. local} \quad \square$$

## Exemple 1 : OK

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

↳ en  $x^* = (0,0)$ , on a bien  $\nabla f(x^*) = 0$

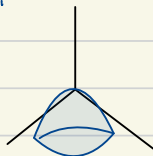
$$\text{↳ } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} : \lambda \geq 0$$



## Exemple 2: CN1 néces. mais pas suffis.

$$f(x_1, x_2) = -(x_1^2 + x_2^2)$$

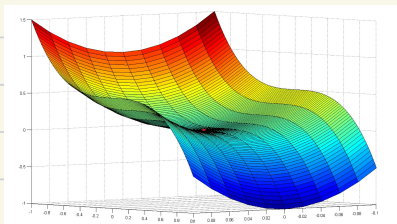
↳  $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  en  $(0,0)$  pourtant! ce n'est pas un max



## Exemple 3 :

$$f(x_1, x_2) = 50x_1^2 - x_2^3$$

Pour  $x^* = (0,0)^T$ , on a bien  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ , et pourtant  $x^*$  n'est pas un minimum local (c'est un point de selle dans ce cas-ci).



## Point de selle

\* CS: Si  $\nabla^2 f(x^*)$  indef.  $\Rightarrow x^*$  point de selle  
(1 val. propre  $> 0$   
1 val. propre  $< 0$ )

Suffisant mais pas nécessaire car pour  $f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_2^4$

$$\text{on a: } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ -4x_2^3 \end{pmatrix} \text{ et } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 \\ 0 & -12x_2^2 \end{pmatrix}$$

donc on  $x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , on a  $\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$   
et pourtant  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  est un point de selle.

## Condition suffisante

$\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) > 0 \Rightarrow x^*$  min local strict

Preuve :

$$\text{Par Taylor: } f(x^* + d) = f(x^*) + d^T \overset{=0}{\nabla f(x^*)} + \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(d^2)$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) = \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(d^2)$$

$$\hookrightarrow \text{Comme } o(d^2) > -\varepsilon d^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \text{ avec } d \in ]0; d_{\max}[ , \text{ pour } \varepsilon = \frac{1}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) > \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d - \frac{1}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d = \frac{d^2}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) > 0 \quad \forall d$$

$$\hookrightarrow f(x^*) < f(x^* + d) \quad \forall d$$

$\Rightarrow x^*$  est un min local strict



C'est une CS mais pas nécessaire



$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ 4x_2^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 \\ 0 & 12x_2^2 \end{pmatrix}$$

### Exercice récapitulatif.

Calculez les points stationnaires de la fonction suivante et caractérisez-les, si possible, à l'aide des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité.

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 - 12x_2 - 6x_1 x_2 - 4x_1 + \frac{x_1^3}{3}$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_2^2 - 6x_2 - 4 + x_1^2 \\ 2x_1 x_2 - 12 - 6x_1 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 - 6 \\ 2x_2 - 6 & 2x_1 \end{pmatrix}$$

$$x^* \text{ min local} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

$$\nabla f(x^*) \neq 0 \Rightarrow \text{Pas un min local}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} x_2^2 - 6x_2 + x_1^2 = 4 \\ 2x_1 x_2 - 6x_1 = 12 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \dots \rightarrow \text{Points stationnaires : } (2, 6), (-2, 0), (3, 5), (-3, 1)$$

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \quad \text{et} \quad \text{Trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$$

|                                                |                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$ |
| $\downarrow$                                   | $\downarrow$                                       | $\downarrow$                                   | $\downarrow$                                       |
| $\det < 0$                                     | $\det < 0$                                         | $\det > 0$                                     | $\det > 0$                                         |
| $\hookrightarrow$ indef.                       | $\hookrightarrow$ indef.                           | $\hookrightarrow$ local strict                 | $\hookrightarrow$ local strict.                    |
| $\hookrightarrow$ Pas de nœud                  | $\hookrightarrow$ Pas de nœud                      |                                                |                                                    |

# Conditions nécessaires pour un problème sans contraintes

Dans le cas non-contraint, le domaine admissible du problème est  $X = \mathbb{R}^n$ , d'où :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x).$$

Les conditions suivantes permettent de caractériser les solutions optimales locales.

## Condition nécessaire du premier ordre.

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fois différentiable.

$$x^* \text{ minimum local de } f \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0.$$

## Condition nécessaire du second ordre.

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois différentiable.

$$x^* \text{ minimum local de } f \Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

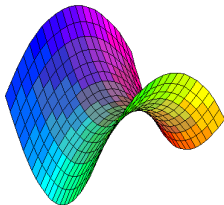
Ces conditions sont nécessaires mais pas suffisantes : parmi les points vérifiant ces conditions se trouvent des minima, des maxima et des points qui ne sont ni l'un ni l'autre.

# Points stationnaires, et point de selle

Un **point stationnaire** (ou critique) d'une fonction  $f$  est un point  $x^*$  satisfaisant les conditions d'optimalités au premier ordre.

Dans le cas non contraint, cela signifie  $\nabla f(x^*) = 0$ .

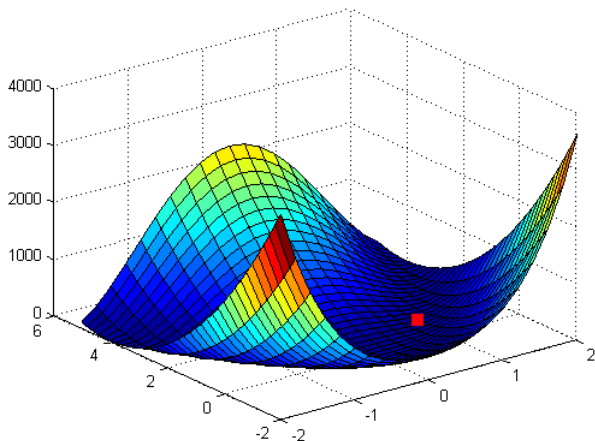
Un **point de selle** (*saddle point*) d'une fonction  $f$  est un point stationnaire qui n'est ni un minimum local ni un maximum local. Intuitivement, cela signifie qu'il existe une direction de descente et une direction de montée :



Une condition suffisante pour que  $x^*$  soit un point de selle est que  $\nabla^2 f(x^*)$  ait une valeur propre strictement positive et une strictement négative.

## Conditions nécessaires : illustration 1

$f(x_1, x_2) = (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2$  possède un minimum local en  $x^* = (1, 1)^T$

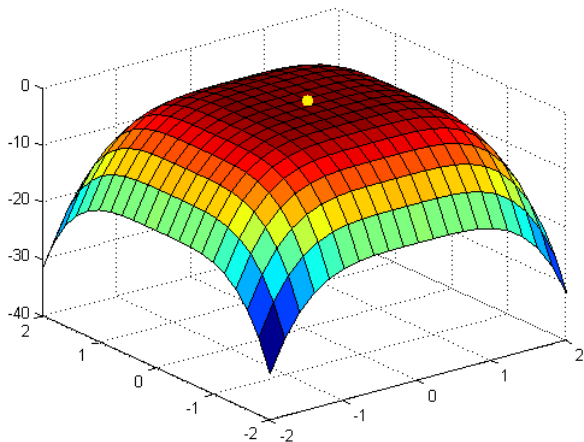


On a bien  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ .



## Conditions nécessaires : illustration 2

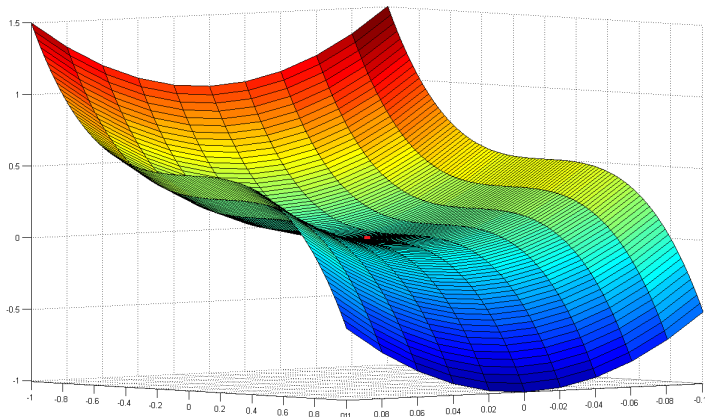
$$f(x_1, x_2) = -x_1^4 - x_2^4$$



Pour  $x^* = (0,0)^T$ , on a bien  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ , et pourtant  $x^*$  n'est pas un minimum local (c'est même un maximum dans ce cas-ci).

## Conditions nécessaires : illustration 3

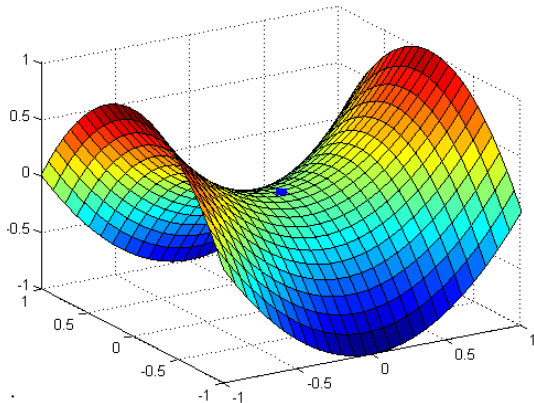
$$f(x_1, x_2) = 50x_1^2 - x_2^3$$



Pour  $x^* = (0, 0)^T$ , on a bien  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ , et pourtant  $x^*$  n'est pas un minimum local (c'est un point de selle dans ce cas-ci).

## Conditions nécessaires : illustration 4

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$$



Pour  $x^* = (0, 0)^T$  :

- on a  $\nabla f(x^*) = 0$  ( $x^*$  est donc un point stationnaire) mais les conditions nécessaires d'optimalité du second ordre ne sont pas vérifiées :  $\nabla^2 f(x^*)$  est indéfinie.  
Par contraposée, on peut donc en conclure que  $x^*$  n'est pas un minimum local.
- $\nabla^2 f(x^*)$  possède une valeur propre positive et une valeur propre négative, cela suffit pour conclure que  $x^*$  est un point de selle.

# Conditions suffisantes pour un problème sans contraintes

## Conditions suffisantes.

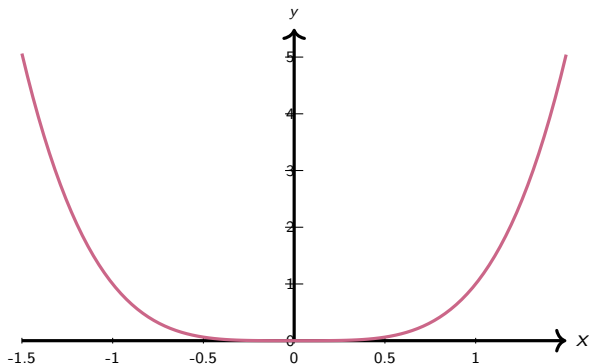
Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois différentiable.

Si  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ , alors  $x^*$  est un minimum local strict de  $f$ .

- Ces conditions suffisantes garantissent un résultat plus fort que les conditions nécessaires : le minimum local est strict.
- Ces conditions suffisantes ne sont pas nécessaires : un point  $x^*$  peut être un minimum local strict et ne pas vérifier ces conditions (voir exemple par après).

## Conditions suffisantes : illustration

$$f(x) = x^4$$



Pour  $x^* = 0$ , on a  $f'(x^*) = 0$  ( $x^*$  est donc un point stationnaire) et  $f''(x^*) = 0$ . Les conditions suffisantes d'optimalité ne sont pas vérifiées, et pourtant  $x^*$  est un minimum local strict.

# Résumé

## Conditions nécessaires du premier et du second ordre

Si  $f$  est différentiable dans un voisinage d'un point  $x^*$

$$x^* \text{ minimum local} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

Si  $f$  est deux fois différentiable dans un voisinage d'un point  $x^*$

$$x^* \text{ minimum local} \Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$$

## Conditions suffisantes

Si  $f$  est deux fois différentiable dans un voisinage d'un point  $x^*$

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ et } \nabla^2 f(x^*) \succ 0 \Rightarrow x^* \text{ minimum local strict}$$

# Principe d'utilisation des conditions d'optimalité

- 1 Calculer  $\nabla f(x)$  et  $\nabla^2 f(x)$ .
- 2 Identifier les points stationnaires.
- 3 Éliminer ceux qui ne vérifient pas les conditions nécessaires d'optimalité.
- 4 Identifier ceux qui vérifient les conditions suffisantes d'optimalité.

(les points 3 et 4 ne recouvrent pas tous les cas possibles : il peut toujours y avoir un point stationnaire  $x^*$  avec  $\nabla^2 f(x^*)$  possédant au moins une valeur propre nulle, rien ne peut alors être conclu pour un tel point)

## Exercice récapitulatif.

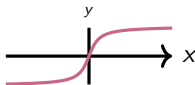
Calculez les points stationnaires de la fonction suivante et caractérisez-les, si possible, à l'aide des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité.

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 - 12x_2 - 6x_1 x_2 - 4x_1 + \frac{x_1^3}{3}$$

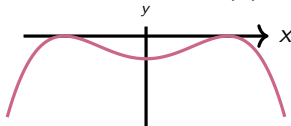
# Et les solutions globales ?

- Si une fonction admet un minimum global, il se trouve forcément parmi les minima locaux  
→ identifier **tous** les minima locaux et sélectionner parmi eux celui ou ceux possédant la plus petite valeur de la fonction objectif
- Cependant une fonction ne possède pas forcément de minimum global
  - Une fonction peut être non bornée ( $\rightarrow -\infty$ )
  - Même une fonction bornée peut ne pas avoir de minimum global :

$$f(x) = \arctan x \text{ ou } f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$$



- **Prudence** : le plus petit minimum local n'est donc pas automatiquement un minimum global, comme par exemple pour  $f(x) = -(x^2 - 1)^2$  :





$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = Ax - b$$

$\hookrightarrow$  Si  $Ax = b$  n'a pas de sol  $\Rightarrow$  Pas de min

$\hookrightarrow$  Quand  $Ax = b$  a au moins 1 sol :

$\hookrightarrow$  Si  $A \succ 0$ , on applique la CS et la sol du système est le **min** global unique

$\hookrightarrow$  Si  $A \prec 0$ , on applique la CS et la sol du système est le **max** global unique

$\hookrightarrow$  Si  $A \succeq 0$

# Une première condition pour être minimum global

Les conditions décrites précédemment ne peuvent garantir, dans le meilleur des cas, que l'optimalité locale de points stationnaires puisqu'elles n'exploitent que l'information locale : les valeurs du gradient et de la matrice hessienne à un point donné.

Les conditions qui assurent l'optimalité globale doivent utiliser de l'information globale. Par ex., dans le résultat ci-dessous, la matrice hessienne est semi-définie positive sur l'ensemble du domaine.

## Condition pour l'optimalité globale.

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois différentiable.

*pas de  $x^*$  → global*  
Si  $\nabla f(x^*) = 0$  et  $\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ , alors  $x^*$  est un minimum global de  $f$ .

**Exemple.** Soit  $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2$ . On a :

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_1(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \\ 2x_2 + x_1 + x_3 + 4x_2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \\ 2x_3 + x_1 + x_2 + 4x_3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \end{pmatrix}, \text{ et}$$

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 + 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 8x_1^2 & 1 + 8x_1x_2 & 1 + 8x_1x_3 \\ 1 + 8x_1x_2 & 2 + 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 8x_2^2 & 1 + 8x_2x_3 \\ 1 + 8x_1x_3 & 1 + 8x_2x_3 & 2 + 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 8x_3^2 \end{pmatrix}$$

$x^* = (0, 0, 0)$  est un point stationnaire. Si on montre que  $\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$ , cela signifie que  $x^*$  est minimum global.

Observons tout d'abord que  $\nabla^2 f(x) = A + B(x) + C(x)$  avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B(x) = 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)I_3, \text{ et } C(x) = \begin{pmatrix} 8x_1^2 & 8x_1x_2 & 8x_1x_3 \\ 8x_1x_3 & 8x_2^2 & 8x_2x_3 \\ 8x_1x_3 & 8x_2x_3 & 8x_3^2 \end{pmatrix}.$$

$A$  et  $B$  sont semi-définies positives car diagonales dominantes.  $C$  peut-être écrit comme  $8xx^T$  et est donc également semi-définie positive. Donc  $\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$ , et donc  $x^*$  est minimum global.

# Condition globale

Preuve :

$$\text{Par Taylor, } f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \alpha d \nabla f(x^*) + \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(\underline{c}) d$$

$\downarrow$   
 $\geq 0$

$\geq 0$  min Hyp 1       $> 0$  min Hyp 2

$$\hookrightarrow f(x^* + \alpha d) - f(x^*) \geq 0$$

$$\Rightarrow x^* \text{ min global}$$



## Application aux problèmes quadratiques

Soit une fonction quadratique  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x + c,$$

où  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  est une matrice symétrique,  $b \in \mathbb{R}^n$  un vecteur et  $c$  un scalaire.

On a :

- $\nabla f(x) = Ax - b$ . Les points stationnaires de  $f$  sont donc les solutions du système linéaire  $Ax = b$  (si elles existent).
- $\nabla^2 f(x) = A$ . La matrice hessienne est la même  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ .

Application des CO :

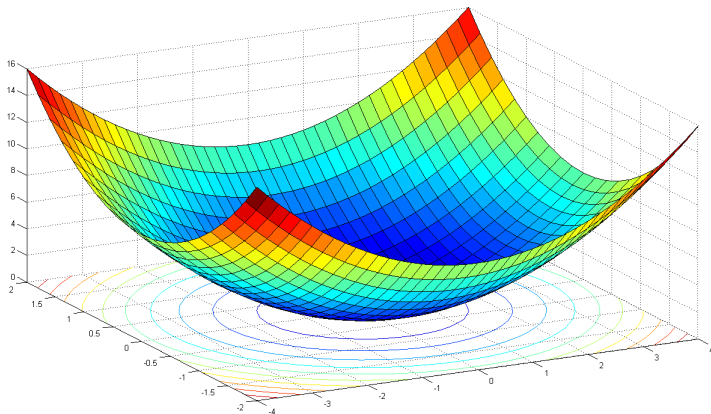
- Par contraposée de la CN1, si le système  $Ax = b$  ne possède pas de solution, alors il n'existe pas de minimum local.
- Par contraposée de la CN2, si  $A$  n'est pas semi-définie positive, alors il n'existe pas de minimum local.
- Par la CS d'optimalité locale (voir slide 17), si  $A$  est définie positive, alors la solution du système  $Ax = b$  est l'unique minimum global de  $f$ .
- Par la CS d'optimalité globale (voir slide 22), si  $A$  est semi-définie positive, alors les solutions du système  $Ax = b$  sont des minima globaux.

# Application aux problèmes quadratiques : illustration 1

A définie positive :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

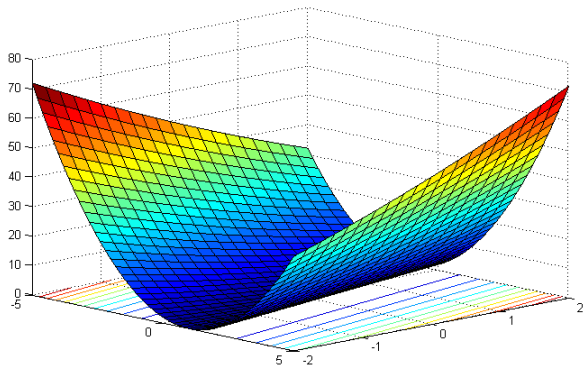
$$\lambda_1 = 1 \text{ et } \lambda_2 = 4$$



# Application aux problèmes quadratiques : illustration 2

$A$  semi-définie positive :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 = 5$$

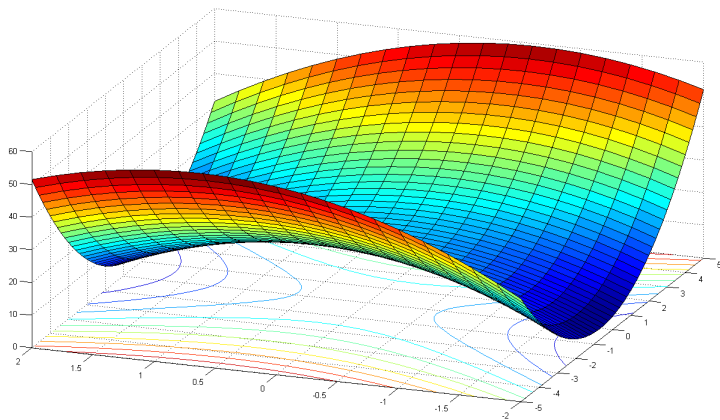


# Application aux problèmes quadratiques : illustration 3

A indéfinie :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -8.09 \text{ et } \lambda_2 = 3.09$$



## Application aux problèmes quadratiques : illustration 4

Comment peut-on interpréter la fonction quadratique définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

(les valeurs propres de  $A$  sont 0 et 2 mais le système  $Ax = b$  ne possède aucune solution).